ЛЕКЦИЯ 14

Функции нескольких переменных (на примере функции двух переменных).

Рассмотрим примеры зависимости одной числовой величины от двух других числовых величин.

1. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника зависит от длин его катетов:
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
2. Объем круглого конуса зависит от радиуса основания и высоты конуса:
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h$$
3. Масса однородного шара зависит от плотности и радиуса шара:
$$M = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho$$

1. Основные понятия.

Понятие функции нескольких переменных рассмотрим на примере функции двух переменных.

Пусть множество E – это некоторое множество упорядоченных пар чисел (x, y) или множество точек на координатной плоскости xOy.

Определение. Переменная z называется функцией независимых переменных x и y в множестве E, если каждой точке $P(x, y)$ из множества E по некоторому правилу ставится в соответствие определенное значение z.

Множество E называется областью определения функции, а переменные x и y называется аргументами функции.

Функциональная зависимость обозначается так же, как и в случае одной переменной:
$$z = f(P) = f(x, y).$$

Примеры

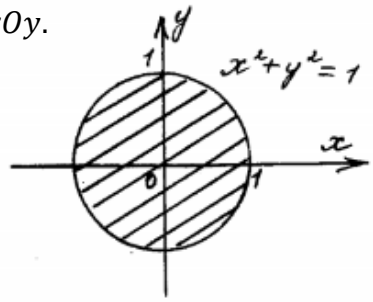
1). $z = x^2 + y^2$

Функция определена на всей плоскости xOy.

2). $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

$1 - x^2 - y^2 \geq 0$

$x^2 + y^2 \leq 1$

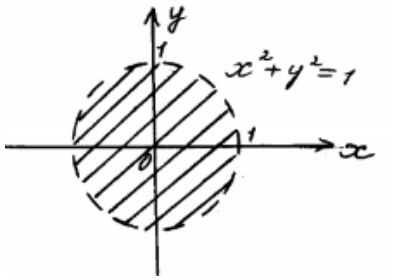


3).

$$z = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

$1 - x^2 - y^2 > 0$

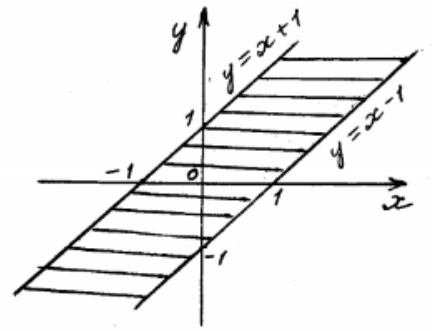
$x^2 + y^2 < 1$



4). $z = \arcsin(x - y)$

$-1 \le x - y \le 1$

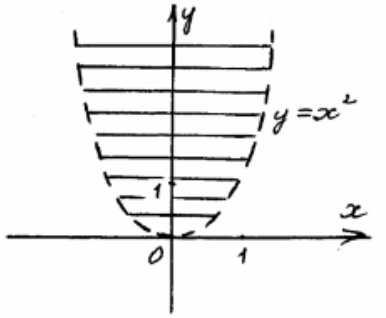
$x - 1 \le y \le x + 1$



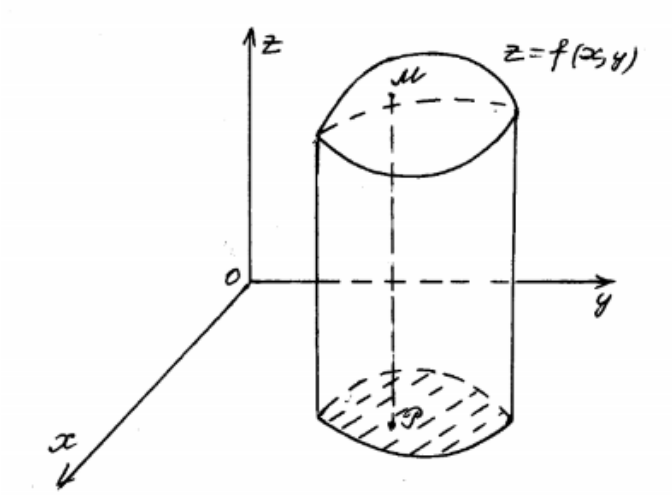
5). $z = \ln(y - x^2)$

$y - x^2 > 0$

$y > x^2$



Множество точек M в пространстве переменных x, y, z, координаты которых удовлетворяют уравнению $z = f(x, y)$, представляет собой, как правило, некоторую поверхность, проекция которой на плоскость xOy и есть область определения функции.



Поверхность, заданная уравнением $z = f(x, y)$, представляет собой «график» функции двух переменных.

Пусть точки $P_0(x_0, y_0)$ и $P(x, y)$ принадлежат множеству E. Расстояние между точками P_0 и P вычисляется по формуле:

$$\rho(P, P_0) = |P_0P| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

Окрестностью точки P_0 радиуса ε называется множество точек P таких, что $\rho(P, P_0) < \varepsilon$. Обозначается

$U(P_0, \varepsilon) = \{P: \quad \rho(P, P_0) < \varepsilon\}$
$\dot{U}(P_0, \varepsilon) = \{P: 0 < \rho(P, P_0) < \varepsilon\} -$ проколотая окрестность точки P_0 радиуса ε.

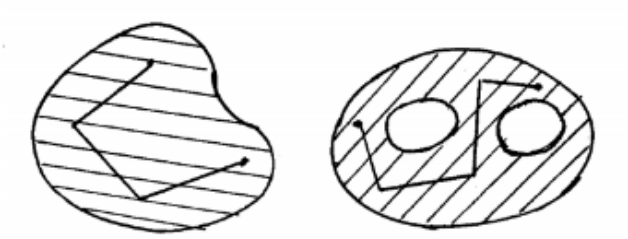
Точка P_0 называется внутренней точкой множества E, если существует $U(P_0) \in E$.

Множество, состоящее только из внутренних точек, называется открытой областью. Обозначается D.

Точка P_0 называется точкой сгущения множества E, если в любой ее окрестности содержится хотя бы одна точка множества E, отличная от P_0.

Точка сгущения открытого множества, не принадлежащая этому множеству, называется граничной точкой этого множества. Множество всех граничных точек называется границей. Открытая область вместе с границей называется замкнутой областью. Обозначается $\overline{D}$.

Область называется связной, если любые ее две точки можно соединить ломаной, принадлежащей этой области.



Ограниченная и связная область на плоскости (открытая или замкнутая) представляет собой аналог конечного промежутка на числовой оси (интервала или отрезка).

2. *Предел и непрерывность.*

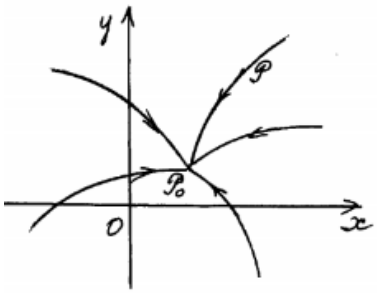
Пусть функция $z = f(P) = f(x, y)$ определена в некоторой проколотый окрестности $\dot{U}(P_0)$ точки $P_0(x_0, y_0)$.

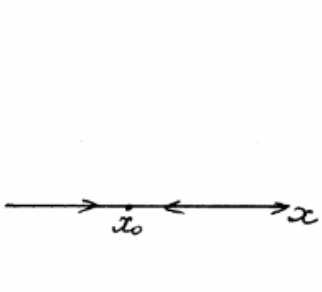
Определение. Число A называется пределом функции $z = f(P) = f(x, y)$ при условии $P \to P_0$, если для $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \; \delta(\varepsilon) > 0$:
$\forall \; P(x, y) \in \dot{U}(P_0, \delta) \implies |f(P) - A| < \varepsilon$
Обозначается

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = \lim_{P \to P_0} f(P) = A$$

Замечание.

Если $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)$ существует, то он не зависит от формы пути, по которому $P \to P_0$





Примеры

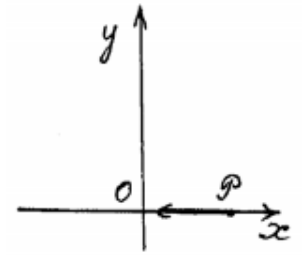
1).

$$f(x,y)=\frac{x^2-2y^2}{x^2+2y^2}\ ,O(0;0).$$

Функция определена на всей плоскости за исключением точки $O(0;0)$. Рассмотрим различные пути стремления точки $P(x,y)$ к точке $O(0;0)$.

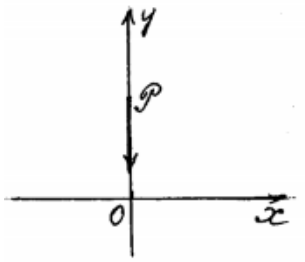
1.

$$y=0, x\neq 0, x\to 0, \qquad f(x,y)=\frac{x^2}{x^2}=1, \qquad \lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}} f(x,y)=1$$



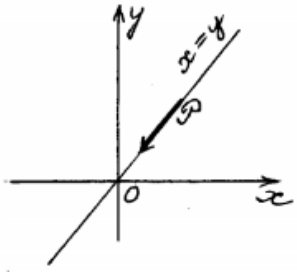
2.

$$x=0, y\neq 0, y\to 0, \qquad f(x,y)=\frac{-2y^2}{2y^2}=-1, \qquad \lim_{\substack{x=0\\ y\to 0}} f(x,y)=-1$$



3.

$$x = y \to 0, \quad f(x,y) = \frac{x^2 - 2x^2}{x^2 + 2x^2} = \frac{-x^2}{3x^2} = -\frac{1}{3}, \quad \lim_{x=y\to 0} f(x,y) = -\frac{1}{3}$$



Так как предельные значения функции при различных способах стремления точки $P(x,y)$ к точке $O(0;0)$ различны, то

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ не существует.

2).

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\ , O(0;0).$$

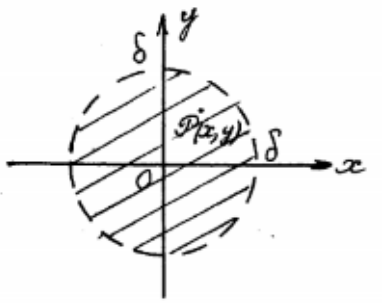
Воспользуемся неравенством

$$(|x| - |y|)^2 \geq 0 \Longrightarrow x^2 + y^2 \geq 2|x| \cdot |y|$$

При условии $x^2 + y^2 \neq 0$ верно

$$\frac{2|x| \cdot |y|}{x^2+y^2} \leq 1 \implies \frac{|x| \cdot |y|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$0 \leq f(x,y) = |xy| \cdot \frac{|xy|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}|x| \cdot |y| < \frac{1}{2}\delta^2 = \varepsilon$$



Выберем $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$. Тогда для $\forall \varepsilon > 0$

$$\exists\, \delta = \sqrt{2\varepsilon} > 0: \quad \forall P(x,y):\ 0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta \implies$$

$$|f(x,y)| < \varepsilon \implies \exists \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y) = 0$$

Итак, пользуясь определением предела функции двух переменных, мы доказали, что

$$\exists \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$$

Пусть

$$\exists \lim_{P\to P_0} f(P) = A \text{ и } \exists \lim_{P\to P_0} g(P) = B$$

Тогда

$$\exists \lim_{P\to P_0} \big(f(P) + g(P)\big) = A + B$$

$$\exists \lim_{P\to P_0} \big(f(P) \cdot g(P)\big) = A \cdot B$$

$$\exists \lim_{P\to P_0} \frac{f(P)}{g(P)} = \frac{A}{B} \text{ , если } B \neq 0$$

Пусть функция $z = f(P) = f(x, y)$ определена в точке $P_0(x_0, y_0)$ и в некоторой ее окрестности.

Определение. Функция $z = f(P) = f(x, y)$ называется непрерывной в точке $P_0(x_0, y_0)$, если

$$\exists \lim_{P\to P_0} f(P) = \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x, y) = f(P_0) = f(x_0, y_0)$$

Введём понятие приращения функции $z = f(P) = f(x, y)$ в точке $P_0(x_0, y_0)$.

Пусть $\Delta x = x - x_0,\ \Delta y = y - y_0$ – приращения аргументов x и y.

$\rho(P, P_0) = \rho = |\, PP_0| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

$\Delta z = f(P) - f(P_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ – соответствующее приращение функции. Переформулируем определение функции, непрерывной в точке $P_0(x_0, y_0)$:

$$\exists \lim_{P\to P_0} f(P) = f(P_0) \iff \exists \lim_{P\to P_0} (f(P) - f(P_0)) = 0$$

$$\iff \exists \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta z = 0 \iff \lim_{\rho\to 0} \Delta z = 0\,.$$

Функция $z = f(P)$ непрерывна в точке P_0, если бесконечно малым приращениям аргументов соответствует бесконечно малое приращение функции.

Определение. Функция, непрерывная в каждой точке области, называется непрерывной в этой области. Функция $z = f(P)$, непрерывная в ограниченной замкнутой области $\overline{D}$, обладает следующими свойствами:

1). $f(P)$ ограничена в $\overline{D}$,

2). $f(P)$ достигает в $\overline{D}$ наибольшего и наименьшего значений,

3). $f(P)$ принимает в $\overline{D}$ все промежуточные значения между наименьшим и наибольшим.

3. Частные производные.

Введём понятие частных производных функции $z = f(P) = f(x, y)$ в точке $P_0(x_0, y_0)$

$\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$– частное приращение по переменной x,

$\Delta_y z = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$– частное приращение по переменной y.

Определение. Частной производной функции $z = f(P) = f(x, y)$ в точке $P_0(x_0, y_0)$ по переменной x называется

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Обозначается

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$$

Аналогично определяется частная производная по переменной y.

Обозначается

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}$$

Примеры.

1). $z = 3x^5 - 4x^4y + 7x^3y^2 - 2x + 6y - 7$

$z'_x = 15x^4 - 16x^3y + 21x^2y^2 - 2$

$z'_y = -4x^4 + 14x^3y + 6$

2). $z = \operatorname{arctg}\frac{x}{y}$

$$z'_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

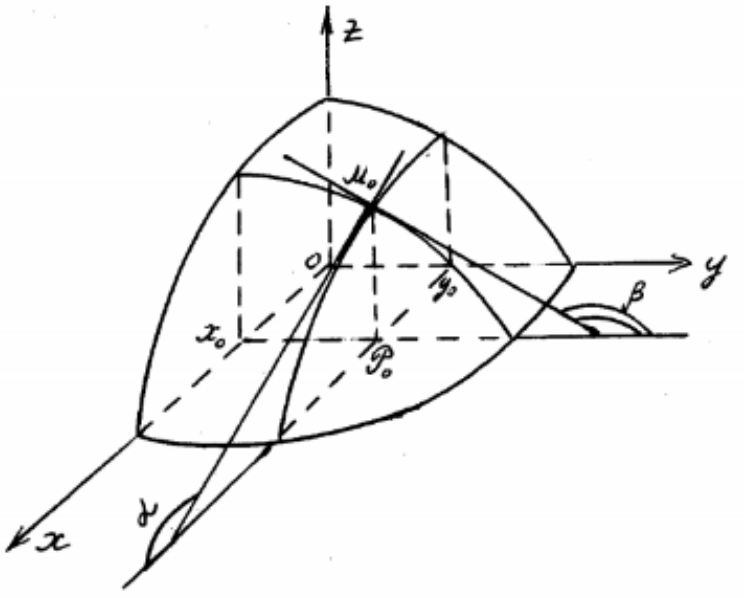
$$z'_y = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

3). $z = x^y$

$z'_x = y \cdot x^{y-1}$

$z'_y = x^y \cdot \ln x$

Выясним геометрический смысл частных производных.



$z'_x(P_0) = \operatorname{tg}\alpha, \quad z'_y(P_0) = \operatorname{tg}\beta$

4. *Дифференциал функции двух переменных*

Определение. Функция $z = f(P) = f(x, y)$ называется дифференцируемой в точке $P_0(x_0, y_0)$, если ее приращение в этой точке представимо в виде:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

где A, B не зависят от Δx и Δy, а $\varepsilon_1 \to 0, \varepsilon_2 \to 0$ при условии $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$.

Теорема (необходимое условие дифференцируемости)
Если функция $z = f(P) = f(x, y)$ дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0)$, то в этой точке существуют частные производные функции по переменным x и y, причём

$$z'_x(P_0) = A, \;\; z'_y(P_0) = B$$

Доказательство.

Пусть функция $z = f(P) = f(x, y)$ дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0)$. Тогда ее приращение представимо в виде:

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y.$$

Полагая $\Delta y = 0$, получим $\Delta_x z = A\Delta x + \varepsilon_1 \Delta x$.

Вычислим

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (A + \varepsilon_1) = A \quad \Longrightarrow \quad \exists\, z'_x(P_0) = A$$

Аналогично

$$\exists\, z'_y(P_0) = B$$

Определение. Главная линейная относительно Δx и Δy часть приращения дифференцируемой функции называется ее дифференциалом. Обозначается

$$dz(P_0) = A\Delta x + B\Delta y.$$

Учитывая, что $A = z'_x(P_0), B = z'_y(P_0)$ и полагая по определению $dx = \Delta x, dy = \Delta y$, получим

$$dz(P_0) = z'_x(P_0)dx + z'_y(P_0)dy.$$

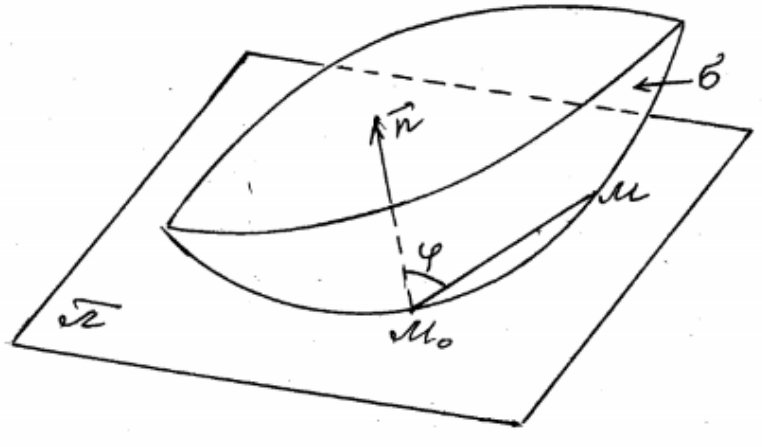
Пример. $z = x^2 y, dz = 2xydx + x^2 dy.$

Теорема (достаточные условия дифференцируемости, *без доказательства**)***
Если функция $z = f(P) = f(x, y)$ имеет в точке $P_0(x_0, y_0)$ непрерывные частные производные, то $z = f(P) = f(x, y)$ дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0)$.

5. Геометрический смысл дифференцируемости функции двух переменных.

Пусть функция $z = f(P) = f(x, y)$ дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0)$. Рассмотрим поверхность σ, заданную уравнением $z = f(x, y)$. Зафиксируем точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ на этой поверхности $(z_0 = f(x_0, y_0))$ и вычислим приращение функции в точке $P_0(x_0, y_0)$.

$$\Delta z = z'_x(x_0, y_0)\Delta x + z'_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$



Как известно уравнение

$$z - z_0 = z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0) -$$

– это уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = \left(z'_x(x_0, y_0), z'_y(x_0, y_0), -1\right)$. Обозначим эту плоскость буквой π.

Пусть точка $M(x, y, z) \in \sigma$.

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0;\ y - y_0; z - z_0) = (\Delta x; \Delta y; \Delta z)$$

$$(\vec{n}, \overrightarrow{M_0M}) = z'_x(x_0, y_0)\Delta x + z'_y(x_0, y_0)\Delta y - \Delta z = -\varepsilon_1 \Delta x - \varepsilon_2 \Delta y.$$

Обозначим угол между векторами $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{n}$ буквой φ.

$$\cos\varphi = \frac{-\varepsilon_1 \Delta x - \varepsilon_2 \Delta y}{\left|\overrightarrow{M_0M}\right| \cdot |\vec{n}|} =$$

$$= \frac{1}{|\vec{n}|} \cdot \left(-\varepsilon_1 \frac{\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}} - \varepsilon_2 \frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}} \right)$$

$$\cos\varphi \to 0, \text{если } \Delta x \to 0, \Delta y \to 0 \Longrightarrow$$
$$\varphi \to \frac{\pi}{2}, \text{если } \Delta x \to 0, \Delta y \to 0.$$

Таким образом, угол между вектором $\overrightarrow{M_0M}$ и вектором $\vec{n}$ стремится к $\frac{\pi}{2}$ при условии, что точка M приближается к точке M_0 по поверхности σ.

Плоскость π называется касательной плоскостью к поверхности σ в точке M_0, а прямая, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательной плоскости, называется нормалью к поверхности σ.

Для существования касательной плоскости к поверхности σ, заданной уравнением $z = f(x, y)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ необходимо и достаточно, чтобы функция $z = f(x, y)$ была дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0)$.

$$z - z_0 = z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0) -$$

– уравнение касательной плоскости.

$$\frac{x - x_0}{z'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{z'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1} -$$

– уравнение нормали.

Примеры. Написать уравнение касательной плоскости и нормали к заданной поверхности в указанной точке.

1). $z = x^2 + y^2, M_0(1; 2; 5)$ (параболоид)

$z'_x = 2x,\ z'_y = 2y,\ z'_x(1; 2) = 2,\ z'_y(1; 2) = 4.$

$\vec{n} = (2; 4; -1)$

$2(x - 1) + 4(y - 2) - (z - 5) = 0$
$2x + 4y - z = 5$ – уравнение касательной плоскости.

$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{4} = \frac{z - 5}{-1}$ – уравнение нормали.

2). $z^2 = x^2 + 3y^2, M_0(1; 4; 7)$ (конус)

$z = \sqrt{x^2 + 3y^2}, z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+3y^2}}\ , z'_y = \frac{3y}{\sqrt{x^2+3y^2}}.$

$z'_x(1; 4) = \frac{1}{7};\ z'_y(1; 4) = \frac{12}{7}$

$\vec{n} = \left(\frac{1}{7}; \frac{12}{7}; -1\right) \parallel (1; 12; -7)$
$1 \cdot (x - 1) + 12 \cdot (y - 4) - 7 \cdot (z - 7) = 0$
$x + 12y - 7z = 0$ – уравнение касательной плоскости.

$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 4}{12} = \frac{z - 7}{-7}$ – уравнение нормали.

3). $x^2 + y^2 + z^2 = 9, M_0(2; 1; 2)$ (сфера)

$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2},$

$z'_x = -\frac{x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}\ , z'_y = -\frac{y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}$

$z'_x(2; 1) = -\frac{2}{2} = -1, z'_y(2; 1) = -\frac{1}{2}$

$\vec{n} = \left(-1;\ -\frac{1}{2}; -1\right) \parallel (2; 1; 2)$
$2 \cdot (x - 2) + 1 \cdot (y - 1) + 2 \cdot (z - 2) = 0$
$2x + y + 2z = 9$ – уравнение касательной плоскости.
$\frac{x - 2}{2} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 2}{2}$ – уравнение нормали.

6. Частные производные второго порядка.

$z = f(x, y)$ – функция двух переменных,
$z'_x(x, y), z'_y(x, y)$ – ее частные производные первого порядка.

$$z''_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left(z'_x(x, y)\right)'_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z(x, y)}{\partial x}\right)$$
$$z''_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y} = \left(z'_x(x, y)\right)'_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z(x, y)}{\partial x}\right)$$
$$z''_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\, \partial x} = \left(z'_y(x, y)\right)'_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z(x, y)}{\partial y}\right)$$
$$z''_{yy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(z'_y(x, y)\right)'_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z(x, y)}{\partial y}\right)$$

Аналогично определяются частные производные третьего и более высокого порядка.

Частные производные второго и более высокого порядка, вычисленные по различным переменным, называются смешанными частными производными, например, z''_{xy} и z''_{yx} .

Шварц Карл Герман Амандус – немецкий математик (1843 – 1921).

Теорема Шварца (о равенстве смешанных частных производных, *без доказательства****).***

Если смешанные частные производные второго порядка непрерывны в точке $P_0(x_0, y_0)$, то они равны друг другу:

$$z''_{xy}(x_0, y_0) = z''_{yx}(x_0, y_0)$$

Примеры.

1). $z = x \cdot \ln(x^2 + 2y)$
$z'_x = \ln(x^2 + 2y) + \frac{2x^2}{x^2+2y}$, $z'_y = \frac{2x}{x^2+2y}$,
$z''_{xy} = \frac{2}{x^2+2y} - \frac{4x^2}{(x^2+2y)^2} = \frac{2x^2+4y-4x^2}{(x^2+2y)^2} = \frac{-2x^2+4y}{(x^2+2y)^2}$,
$z''_{yx} = \frac{2(x^2+2y)-4x^2}{(x^2+2y)^2} = \frac{-2x^2+4y}{(x^2+2y)^2}$.
$z''_{xy} = z''_{yx}$

2). $z = e^{xy^2}$, $z'_x = y^2 \cdot e^{xy^2}$, $z'_y = 2xy \cdot e^{xy^2}$,
$z''_{xy} = 2y \cdot e^{xy^2} + y^2 \cdot 2xy \cdot e^{xy^2} = (2y + 2xy^3) \cdot e^{xy^2}$,
$z''_{yx} = 2y \cdot e^{xy^2} + 2xy \cdot y^2 \cdot e^{xy^2} = (2y + 2xy^3) \cdot e^{xy^2}$.
$z''_{xy} = z''_{yx}$